ICS 65.150
CCS B 52

DB 31

上 海 市 地 方 标 准

DB 31/T 1581—2025

中华绒螯蟹养殖过程中二噁英及其类似物污染防控技术规范

Technical specification for prevention and control of dioxins and dioxin-like compounds contamination in culture process of Chinese mitten crab

2025-05-12 发布 2025-09-01 实施

上海市市场监督管理局 发 布

目　　次

前言 II
1　范围 1
2　规范性应用文件 1
3　术语和定义 1
4　养殖环境 1
4.1　选址 1
4.2　环境管理 1
5　投入品 2
5.1　饲料及原料的选择 2
5.2　饲料加工储运 2
5.3　其它投入品 2
6　产品 2
7　档案记录 2
附录A（资料性）　二噁英及其类似物的预警值 3
参考文献 4

前　　言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则　第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由上海市农业农村委员会提出并组织实施。

本文件由上海市水产标准化技术委员会归口。

本文件起草单位：上海市农业科学院、上海市崇明区河蟹协会。

本文件主要起草人：宋卫国、饶钦雄、张其才、王献礼、刘成斌、姚春霞、王丹赫、李华玺、邓忠声、黄赛斌。

中华绒螯蟹养殖过程中二噁英及其类似物污染防控技术规范

1 范围

本文件规定了中华绒螯蟹养殖过程中养殖环境、投入品和产品中二噁英及其类似物的防控要求。

本文件适用于中华绒螯蟹养殖过程二噁英及其类似物污染的防控。

2 规范性应用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

DB31/T 348 水产品池塘养殖通用技术规范

DB31/T 570 规模化水产养殖场生产技术规范

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

预警值 alarm threshold

用于指示中华绒螯蟹及其养殖环境、投入品中可能存在安全风险的含量。

4 养殖环境

4.1 选址

4.1.1 养殖基地选址应符合 DB31/T 570 中的选址要求，应避免在污染排放源较近的下风口和下游位置进行养殖。避免选择曾受工业污染或长期使用五氯酚钠等化学品造成二噁英及其类似物本底污染的养殖用地作为中华绒螯蟹养殖基地。

注：本文件涉及的二噁英及其类似物是指GB 5009.205中规定的7种2,3,7,8-取代的多氯二苯并二噁英（PCDDs）、10种2,3,7,8-取代的多氯二苯并呋喃（PCDFs）和12种毒性较高的非邻位和单邻位取代的多氯联苯。

4.1.2 养殖基地选址前，应开展养殖区域环境中二噁英及其类似物污染历史、污染特征、水平调查和风险评估，以判定是否适合中华绒螯蟹养殖。

4.2 环境管理

4.2.1 应对养殖用水和沉积物进行二噁英及其类似物监测，养殖水体和沉积物中二噁英的检测方法分别参照 HJ 77.1 和 HJ 77.4 的相关要求，二噁英类似物的检测方法参考 EPA Method 1668C 的相关要求。

4.2.2 中华绒螯蟹养殖用水应符合 DB 31/T 348 中水质的要求。水中二噁英组分（2,3,7,8-TCDD）含量不宜超过附录 A 的预警值，超过预警值时，可采用增加蓄水池等方式净化水源。

4.2.3 池塘沉积物中应避免二噁英及其类似物的污染，沉积物中二噁英的含量不宜超过附录 A 的预警值。当养殖区域沉积物中二噁英含量高于预警值时，可采取清塘、污染修复等有效措施进行养殖环境治理。经环境治理后，如沉积物中二噁英含量仍然高于预警值，避免在该区域养殖中华绒螯蟹。

4.2.4　不应在中华绒螯蟹养殖基地内部和周边区域焚烧生产和生活的废弃物。

5　投入品

5.1　饲料及原料的选择

5.1.1　饲料中二噁英及其类似物的含量不宜超过附录 A 的预警值。若超过，宜更换低于预警值的饲料。
5.1.2　应控制自制饲料中鱼油、鱼粉、添加剂（如膨润土，蒙脱石，高岭土，硅藻土）等原材料中二噁英及其类似物的含量，不宜超过附录 A 中的预警值。原料的检测方法参照 GB/T 28643。
5.1.3　沉积物中的二噁英若接近附录 A 中的预警值，养殖过程不宜投放螺蛳或降低螺蛳的投放量。

5.2　饲料加工储运

饲料在加工、包装和储运等过程应避免二噁英及其类似物的污染。

5.3　其它投入品

当使用消毒剂、水质改良剂和环境治理剂等投入品时，应对投入品的二噁英及类似物的污染水平进行评估。不应使用五氯酚钠等易造成二噁英及其类似物污染的化学品。

6　产品

6.1　宜对中华绒螯蟹中二噁英及其类似物进行监测预警，检测方法参照 GB 5009.205。预警值参见附录 A。
6.2　样品应盛放在未受二噁英及其类似物污染的容器中。

7　档案记录

应保存养殖过程二噁英及其类似物防控、监测的记录，保留存档时间 2 年以上。

附 录 A
（资料性）
二噁英及其类似物的预警值

表 A.1 给出了中华绒螯蟹养殖环境、饲料和成蟹产品中二噁英及其类似物的预警值。

表A.1 二噁英及其类似物的预警值

产品种类			二噁英（PCDD/Fs）	二噁英及其类似物 PCDD/Fs+DL-PCBs）
环境	1	沉积物	2.8 pg TEQ/g	—
	2	水[a]	0.03 ng/L (2,3,7,8-TCDD)	—
饲料	3	配合饲料	0.75 pg TEQ/g	1.5 pg TEQ/g
	4	植物源性饲料（除植物油及其副产品外）	0.75 pg TEQ/g	1.25 pg TEQ/g
	5	植物油及其副产品	0.75 pg TEQ/g	1.5 pg TEQ/g
	6	矿物原料	0.75 pg TEQ/g	1.0 pg TEQ/g
	7	动物脂肪（包括乳脂和蛋脂）	1.5 pg TEQ/g	2.0 pg TE Q/g
	8	其他陆生动物产品（包括牛奶、奶制品、蛋和蛋制品）	0.75 pg TEQ/g	1.25 pg TEQ/g
	9	鱼油	5.0 pg TEQ/g	20.0 pg TEQ/g
	10	鱼和其他水生动物以及其加工品和副产品，不包括鱼油和水解后脂肪含量20％以上的鱼蛋白	1.25 pg TEQ/g	4.0 pg TEQ/g
	11	鱼蛋白，水解后脂肪含量20％以上	1.75 pg TEQ/g	9.0 pg TEQ/g
	12	添加剂（粘结剂和抗凝结剂类）	0.75 pg TEQ/g	1.5 pg TEQ/g
	13	添加剂（微量元素类）	1.0 pg TEQ/g	1.5 pg TEQ/g
	14	预混料	1.0 pg TEQ/g	1.5 pg TEQ/g
产品	15	中华绒螯蟹可食部分	—	23 pg TEQ/g

注 1：使用WHO-TEF2005 计算TEQ值，低于定量限数据时，按定量限数值计算。

注 2：水分含量＞12%的饲料（如青储饲料等），数值单位为pg TEQ/g干重；水分含量≤12%的饲料，数值单位为pg TEQ/g饲料重量。

注 3：“—”表示不作要求。

[a] 水中仅规定了毒性最高的2,3,7,8-TCDD的预警限量值。

参 考 文 献

[1] GB 5009.205 食品安全国家标准 食品中二噁英及其类似物毒性当量的测定

[2] GB/T 28643 饲料中二噁英及二噁英类多氯联苯的测定 同位素稀释-高分辨气相色谱/高分辨质谱法

[3] HJ 77.1 水质 二噁英类的测定 同位素稀释高分辨气相色谱-高分辨质谱法

[4] HJ 77.4 土壤和沉积物 二噁英类的测定 同位素稀释高分辨气相色谱-高分辨质谱法

[5] EPA Method 1668C：USEPA, Method 1668C Chlorinated biphenyl Congeners in water, soil, sediment, Biosolids and Tissue By HRGC/HRMS. https://www.epa.gov/sites/default/files/2015-09/documents/method_1668c_2010.pdf, 2010